Iuri; João Guedes; Bruno Muniz; Davi; João Alisson; Diogo; Novak

Plano de Reestruturação da Caxias Heavy Industries com Sistema Multiagentes baseado em LLMs

Santa Maria
2026

Iuri; João Guedes; Bruno Muniz; Davi; João Alisson; Diogo; Novak

Plano de Reestruturação da Caxias Heavy Industries com Sistema Multiagentes baseado em LLMs

Trabalho final apresentado à disciplina de Inteligência Artificial Generativa. Professor: Ronier Pauletto Gutierrez.

Universidade Federal de Santa Maria

Santa Maria
2026

Resumo

Este trabalho apresenta o diagnóstico e um plano de reestruturação para a Caxias Heavy Industries, fabricante de carrocerias de ônibus em crise financeira, operacional e de qualidade. A partir da análise de sete abas de dados estruturados fornecidas pela empresa e de entrevistas realizadas pelo Consultor com o cliente, verificou-se que a empresa tem uma boa carteira de pedidos, mas cobre mal o passivo de dividendos e atrasa entregas, o que gera multa e adia a receita, já que as prefeituras só pagam na entrega. Foi desenvolvido um sistema multiagentes composto por Orquestrador, Financeiro, Operações, Suprimentos, Mercado/Coleta Externa e Revisor, no qual todas as contas são recalculadas por funções em Python, com dados externos do Banco Central via API SGS, e validação independente pelo Revisor com base nas regras do cliente. O sistema também foi executado no modo LLM com a API Gemini (modelo gemini-3.1-flash-lite): os agentes chamaram as mesmas ferramentas por function calling, e o agente de Mercado encontrou, por busca na web, uma consulta de preços de Porto Alegre para 100 ônibus elétricos. Os pareceres do LLM servem de apoio e não alteram os números do plano. O plano consolidado, em horizonte de 12 meses, propõe 11 ações, das quais 8 aprovadas, 2 condicionais e 1 reprovada pelo Revisor, elevando a cobertura dos dividendos de 1,16 para 1,19 vezes e mantendo saldo mínimo positivo no proxy de caixa operacional. O trabalho também discute as limitações das hipóteses adotadas e traz recomendações para a implementação.

Palavras-chave: Sistemas multiagentes. Large Language Models. Tool use. Reestruturação empresarial. Otimização operacional.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Arquitetura do sistema multiagentes: orquestrador, especialistas, revisor e plano consolidado 11
Figura 2 – Carteira de pedidos por mês e situação em 12 meses 13
Figura 3 – Margem por modelo no preço praticado 14
Figura 4 – Capacidade teórica por estação em 2 e 3 turnos 15
Figura 5 – Refugo/retrabalho por etapa da linha 16
Figura 6 – Lead time por peça e criticidade 16
Figura 7 – Fluxo de caixa proxy: lucro bruto, melhorias, pontuais e dividendos 19

Lista de tabelas

Tabela 1 – Divisão de papéis da equipe 7
Tabela 2 – Papel de cada agente, ferramentas e dados utilizados 12
Tabela 3 – Margem e lucro por modelo no preço praticado 14
Tabela 4 – Capacidade teórica por estação 15
Tabela 5 – Dividendos por situação em 12 meses 17
Tabela 6 – Propostas do sistema e parecer do Revisor 17
Tabela 7 – Projeção de 12 meses do proxy de caixa operacional 19
Tabela 8 – Pareceres do modo LLM (gemini-3.1-flash-lite, 05/11/2026) e avaliação do grupo 21

Sumário

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 Empresa 6
1.2 Dificuldades 6
1.3 Justificativa da intervenção 6
1.4 Objetivo do trabalho 6
1.5 Organização da equipe 7

2 EMBASAMENTO TEÓRICO 8
2.1 Inteligência Artificial Generativa e Large Language Models 8
2.2 Arquiteturas de agentes autônomos: single-agent e multi-agent . . . 8
2.3 Engenharia de prompt, uso de ferramentas e RAG 8
2.4 Metodologias de otimização e tomada de decisão 9

3 APLICAÇÃO PRÁTICA 10
3.1 Resultados da entrevista com o cliente 10
3.2 Arquitetura do sistema de agentes 11
3.3 Análise dos dados do cenário 13
3.3.1 Carteira e margem 13
3.3.2 Capacidade, gargalos e refugo 14
3.3.3 Fornecedores e lead time 15
3.3.4 Pessoas, folha e absenteísmo 15
3.3.5 Dividendos e passivos 16
3.3.6 Inadimplência 17
3.4 Soluções propostas e impacto esperado 17
3.5 Execução com LLM pela API Gemini 20

4 CONCLUSÃO 22
4.1 Síntese dos resultados 22
4.2 Limitações do projeto 22
4.3 Recomendações para implementação 23

REFERÊNCIAS 24

1 Introdução

1.1 Empresa

A Caxias Heavy Industries é uma fabricante de ônibus com capital aberto na B3. Tem cinco modelos no portfólio: Urbano, Articulado, Rodoviário Premium DD, Micro-ônibus e Elétrico. A empresa tem como principal mercado Santa Maria, sendo seus clientes prefeituras, empresas de turismo e secretarias municipais. Opera 24 horas por dia, em três turnos de 8 horas.

1.2 Dificuldades

A empresa está sofrendo com a crise na América do Sul, a queda das vendas e os investimentos inadequados após a abertura do capital. O pagamento de dividendos se destaca como problema central: a abertura de capital criou a obrigação de atender aos compromissos assumidos com os acionistas, os quais a empresa atualmente não está sendo capaz de cumprir.

A empresa tem o compromisso de pagamento de dividendos de R$ 33,3 milhões no período de novembro de 2025 a outubro de 2026, dos quais R$ 22,5 milhões são exigíveis, ou seja, encontram-se em atraso ou estão sendo cobrados judicialmente, enquanto os R$ 10,8 milhões restantes estão suspensos em razão da reestruturação. Esse cenário representa um risco real de bloqueio das contas da organização pela B3.

A operação também tem problemas: retrabalho em aproximadamente 29% dos ônibus, falhas frequentes nas máquinas, que os próprios operadores precisam resolver, excesso de operadores e 27 pedidos pendentes.

1.3 Justificativa da intervenção

A situação é urgente. Sem intervenção, a empresa pode ter as contas bloqueadas, acumular multas e perder a capacidade de entrega. Há saída: se regularizar os dividendos mensais em até 12 meses, pode pagar os atrasados em 24.

Como os problemas atravessam várias áreas, a solução adotada foi uma arquitetura multiagentes, com um agente especializado em cada área.

1.4 Objetivo do trabalho

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é aplicar arquitetura de agentes autônomos e LLMs, com dados estruturados e informações externas, para reverter o déficit operacional, cortar custos e melhorar os resultados da empresa. A arquitetura multiagentes combina bem com o

caso: são vários domínios, as propostas precisam de validação financeira e várias restrições do cliente podem ser checadas automaticamente.

1.5 Organização da equipe

O trabalho foi conduzido por sete integrantes, com papéis definidos antes do início das atividades técnicas. O Consultor foi o único responsável pelo contato com o cliente, conduzindo a entrevista e apresentando as entregas. O Scrum Master organizou prazos, tarefas e impedimentos internos. Os demais integrantes atuaram como engenheiros de dados, desenvolvedores de agentes e analistas, responsáveis pela leitura da planilha, implementação das ferramentas e dos agentes, validação dos números e elaboração das análises. A Tabela 1 resume a divisão.

Tabela 1 – Divisão de papéis da equipe

Integrante	**Papel e contribuição**
Iuri	Consultor: contato único com o cliente, roteiro e condução das entrevistas, apresentação das entregas.
João Guedes	Scrum Master: organização das atividades, prazos, integração do texto e revisão das referências.
Bruno Muniz	Engenharia de dados: leitura da planilha, margens, carteira, capacidade e qualidade.
Davi	Desenvolvimento dos agentes: arquitetura, ferramentas, implementação dos agentes e do Revisor.
João Alisson	Desenvolvimento dos agentes, junto com Davi.
Diogo	Análise e validação: propostas, projeção de caixa e avaliação de impacto.
Novak	Análise e validação: apoio às propostas, tabelas e conferência dos números.

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

2 Embasamento teórico

2.1 Inteligência Artificial Generativa e Large Language Models

A Inteligência Artificial Generativa refere-se a sistemas capazes de produzir novos conteúdos textuais, sonoros e visuais a partir de dados de treinamento, em contraste com sistemas puramente discriminativos (VASWANI et al., 2017). Os Large Language Models (LLMs) são modelos treinados em larga escala para modelar a distribuição de linguagem, baseados na arquitetura Transformer, o que permite capturar dependências de longo prazo e executar tarefas variadas por meio de instruções em linguagem natural. Na prática, isso permite usar o mesmo modelo para classificar, resumir, planejar e interpretar resultados de ferramentas, desde que os números provenham de cálculos externos verificáveis.

2.2 Arquiteturas de agentes autônomos: single-agent e multi-agent

Um agente autônomo pode ser entendido como um sistema que percebe o ambiente, delibera e age para atingir objetivos, conforme a tradição de (RUSSELL; NORVIG, 2020) e (WOOLDRIDGE, 2009). Na arquitetura de Agente Único com Validação Manual (Human-in-the-Loop), um único agente processa dados e propõe ações, com checagem por um operador humano. Na arquitetura Multi-Agentes, agentes especializados atuam em rede, cada um com papel, ferramentas e escopo próprios, coordenados por um orquestrador e mediados por um revisor.

A literatura contemporânea indica vantagens do desenho multiagentes quando há decomposição natural de tarefas, necessidade de paralelização, especialização de ferramentas e separação entre proposição e crítica (XI et al., 2023). Para este caso, a decomposição em Financeiro, Operações, Suprimentos e Mercado foi motivada pelo questionário ao cliente, que elencou sete frentes de avaliação em áreas distintas. O desenho adotado mantém a separação entre quem propõe e quem veta, sem exigir aprovação humana obrigatória a cada passo, pois o cliente concedeu carta branca, mas sem execução automática: o plano final é entregue ao grupo e ao cliente.

2.3 Engenharia de prompt, uso de ferramentas e RAG

A engenharia de prompt refere-se à formulação de instruções, contexto, exemplos e restrições para orientar o comportamento do modelo. O uso de ferramentas (Tool Use/Function Calling) refere-se à capacidade do modelo de invocar funções externas para obter dados ou executar

cálculos, em vez de gerar números diretamente (SCHICK et al., 2023). Essa separação é central neste trabalho: o LLM escolhe a função e interpreta o resultado, mas todo cálculo é feito em código Python.

A Retrieval-Augmented Generation (RAG) consiste em recuperar trechos de documentos externos e inseri-los no contexto do modelo para fundamentar a resposta (LEWIS et al., 2020). No projeto, o RAG foi considerado como forma de manter respostas da entrevista e regras do cliente sempre no contexto do agente, porém não foi implementado como componente obrigatório; a base de conhecimento já está consolidada nas premissas validadas pelo Revisor e nos arquivos da entrevista.

2.4 Metodologias de otimização e tomada de decisão

No domínio industrial e financeiro, a otimização pode ser abordada por análise de margem por modelo, capacidade produtiva teórica por estação gargalo, análise de refugo/retrabalho, sensibilidade cambial e projeção de fluxo de caixa. A capacidade da linha foi calculada por estação, com tempo de ciclo efetivo igual ao ciclo multiplicado por um fator que considera refugo/retrabalho, e limite diário de horas por turno, com restrição noturna para a etapa de acoplamento ao chassi por iluminação e ruído. A decisão sobre cortes de produção ou de pessoal foi avaliada por comparação entre lucro perdido e capital liberado, e por retorno sobre rescisão, respeitando restrições de CLT, aviso de 30 dias a fornecedores e prazo máximo de 12 meses.

3 Aplicação prática

3.1 Resultados da entrevista com o cliente

A Fase I foi conduzida exclusivamente pelo Consultor, único canal com o cliente. Foram aplicadas 10 perguntas iniciais e 14 perguntas complementares, após análise preliminar das planilhas. Os principais achados foram:

- Caixa zero: a empresa não possui saldo de caixa; depende do lucro operacional para se autofinanciar.
- Dívida: restrita aos dividendos. Não há outros credores informados.
- Dividendos: prazo de 12 meses para regularizar; se o dividendo corrente estiver em dia, os atrasados podem ser pagos em 24 meses. Se não estiver em dia, há risco de bloqueio pela B3 e exigência judicial de minoritários.
- Inadimplência: o cliente informou que não é um problema; a planilha não contém contas a receber. Não há dados de inadimplência a tratar.
- Carta branca: "Podem fazer o que for necessário."Não há alçada de aprovação obrigatória; a validação pode ser interna pelo Revisor. Nada é executado automaticamente.
- Produção: empresa opera 24 horas, em 3 turnos de 8 horas, com mais operadores que o necessário. É possível demitir com rescisão e realocar. A etapa 80 (acoplamento ao chassi) não pode operar à noite, por falta de iluminação e limite de decibéis em área urbana.
- Qualidade: taxa de refugo/retrabalho é percentual sobre o tempo de ciclo. Custo direto já inclui mão de obra, folha salarial e impostos.
- Fornecedores: lead time é o tempo médio real de entrega. Chicotes da Yazaki não podem ser trocados. Inversores de potência são importados da China, sem produtor nacional, e é difícil estocar pelo valor elevado e pela situação financeira. Troca de fornecedor exige aviso de 30 dias. Não há dados de paradas de máquina nem de dias de atraso por pedido.
- Multa: pedidos pendentes geram multa contratual de 10% do valor do ônibus, mais 0,1% do valor total por dia de atraso. Prefeituras só pagam na entrega. Causa dos pendentes: fornecedor atrasando e gargalo na produção.
- Mercado: clientes atuais de Santa Maria. Estratégia de expansão por frotas sequenciais a prefeituras. Double-deck e pesquisa e desenvolvimento ficam para depois: primeiro é preciso deixar a empresa no verde.

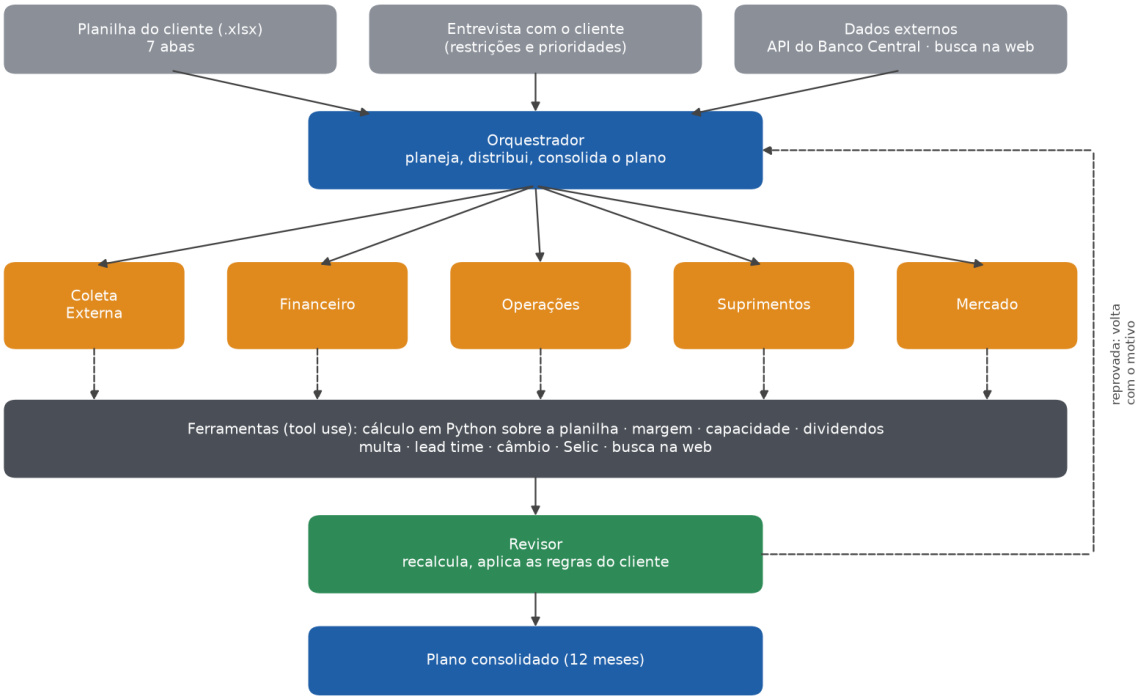
- Elétrico: manter produção; redução admitida apenas se necessária para estabilizar a empresa, mas depois voltar a focar.
- Fontes externas: uso autorizado.

Essas respostas definiram as restrições modeladas no sistema: horizonte de 12 meses, CLT com custo de rescisão, aviso de 30 dias, Yazaki e inversor não substituíveis, caixa zero, double-deck fora do horizonte, e a regra de multa.

3.2 Arquitetura do sistema de agentes

O sistema implementado é multiagentes, com Orquestrador, quatro especialistas (Financeiro, Operações, Suprimentos e Mercado/Coleta Externa) e um Revisor. O diagrama de fluxo está representado na Figura 1.

Figura 1 – Arquitetura do sistema multiagentes: orquestrador, especialistas, revisor e plano consolidado



Fonte: Arquitetura implementada em `agentes.py` e `ferramentas.py`.

As ferramentas são funções Python puras sobre a planilha e, no caso do Coleta Externa, sobre a API do Banco Central. Toda conta é feita por função, nunca pelo LLM. O sistema tem dois modos. No modo determinístico, que gera os números, as propostas e o parecer do Revisor, os agentes são funções Python que chamam as ferramentas e devolvem propostas com número. No modo LLM (`executar.py -llm`), cada agente recebe as mesmas ferramentas e escreve

Tabela 2 – Papel de cada agente, ferramentas e dados utilizados

Agente	**Responsabilidade**	**Ferramentas / dados**
Orquestrador	Distribui tarefas, resolve conflitos por priorizar caixa, monta o plano	Saídas de todos
Financeiro	Margem, passivo de dividendos, fluxo mensal, risco de bloqueio; vetor de propostas sem caixa	`margem_por_modelo`, `passivo_dividendos`, `plano_dividendos`
Operações	Capacidade, refugo, excesso de operadores, custo 24h, absenteísmo	`capacidade_linha`, `qualidade_linha`, `cenario_turnos`
Suprimentos	Atrasos por fornecedor, custo de BOM, alternativas, peças críticas	`leadtime_criticos`, `sensibilidade_cambio`
Mercado/Coleta Externa	Novos clientes, segmentos, benchmarks; dados macroeconômicos	API BCB SGS (Selic, dólar, euro, IPCA); no modo LLM, `buscar_web` e `ler_pagina`
Revisor	Valida números, restrições e coerência; devolve com motivo se reprovar	Recálculo independente direto da planilha; no modo LLM, também uma crítica em texto

Fonte: Elaboração do grupo com base em `arquitetura-agentes.md`.

um parecer em texto. Esse modo foi executado com a API Gemini, conforme a Seção 3.5. Os pareceres são anexados ao plano, mas não mudam números nem o status das propostas; portanto nenhum número do plano depende de saída de LLM.

Dados externos consultados em 03/11/2026 via API SGS do Banco Central (Banco Central do Brasil, 2026): Selic meta 13,75% a.a.; dólar R$ 5,4935; euro R$ 6,15; IPCA do mês 0,82%. A correção Selic dos dividendos atrasados somou R$ 1.294.643 sobre principal de R$ 22,5 milhões, com séries 4390 (Selic acumulada), 432 (Selic meta), 1 e 21619 (câmbio) e 433 (IPCA), com cópia em `dados_externos.json`. A Selic entrou como índice de referência porque o cliente não informou os juros e a multa reais.

As regras de validação aplicadas pelo Revisor são:

1. Todo número do plano tem origem rastreável: aba/linha da planilha ou URL externa com data.
2. Recalcular por código os valores-chave e comparar com o afirmado; divergência superior a 0,5% devolve a proposta.
3. Hipótese não confirmada é marcada como hipótese, como caixa zero, Selic como índice, dias de atraso e pessoas por estação.
4. Respeitar restrições do cliente: horizonte de 12 meses, CLT com rescisão, aviso de 30 dias, Yazaki e inversor fixos, caixa zero.
5. Nenhuma proposta pode piorar o caixa dos primeiros meses sem apontar fonte de financiamento.

6. Multa por atraso (10% + 0,1%/dia) entra como custo de cenários que atrasem entregas.
7. Propostas com economia e custo de implantação informam prazo de retorno.
8. No modo LLM, toda URL citada pelo agente de Mercado precisa ter vindo de uma chamada de ferramenta (`buscar_web` ou `ler_pagina`); URL sem origem é sinalizada no parecer.
9. Parecer de LLM não muda o status de proposta: quem aprova, condiciona ou reprova é o Revisor determinístico.

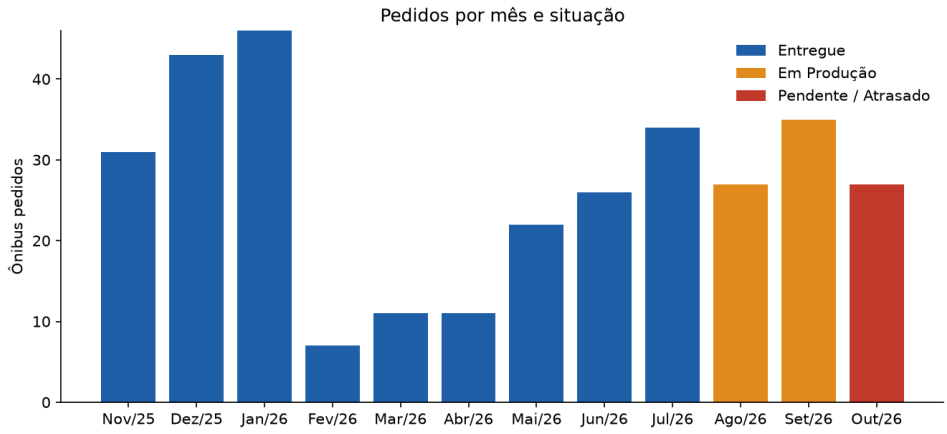
3.3 Análise dos dados do cenário

A planilha contém sete abas: Modelos de Ônibus, Pedidos por Mês, Linha de Montagem, Catálogo de Peças, Lista de Materiais (BOM), Folha e Absenteísmo, Dividendos e Passivos. As fórmulas da planilha não possuem valores em cache, de modo que todos os derivados foram recalculados em código.

3.3.1 Carteira e margem

Em 12 meses, a carteira totalizou R$ 273,9 milhões em 320 ônibus. Por situação: 231 entregues (69,4%), 62 em produção (20,4%) e 27 pendentes/atrasados (10,2%). O pico mensal foi de 46 unidades. Por modelo, o elétrico responde por 34,8% do valor, micro por 19,9%, rodoviário por 17,9%, articulado por 15,3% e urbano por 12,2%. A Figura 2 mostra a evolução mensal.

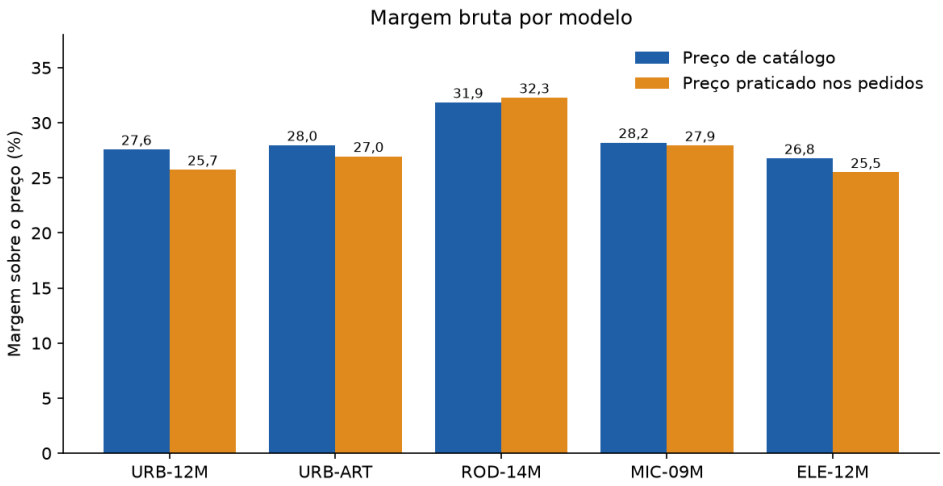
Figura 2 – Carteira de pedidos por mês e situação em 12 meses



Fonte: Dados de `Pedidos por Mês`, consolidados em `resultados-analise.md`.

A margem por modelo, pelo preço praticado, varia de 25,5% (elétrico) a 32,3% (rodoviário). O lucro por ônibus vai de R$ 109 mil no micro a R$ 496 mil no elétrico. Todos os modelos são lucrativos no custo direto, que segundo o cliente já inclui mão de obra e impostos.

Figura 3 – Margem por modelo no preço praticado



Fonte: `margem_por_modelo` em `ferramentas.py`.

Tabela 3 – Margem e lucro por modelo no preço praticado

Modelo	**Custo direto**	**Preço praticado**	**Margem**	**Lucro por ônibus**	**Unid. 12 m**
Urbano Standard 12m	R$ 420.000	R$ 565.620	25,7%	R$ 145.620	59
Urbano Articulado 18m	R$ 850.000	R$ 1.163.712	27,0%	R$ 313.712	36
Rodoviário Premium DD 14m	R$ 920.000	R$ 1.358.714	32,3%	R$ 438.714	36
Micro-ônibus Executivo 9m	R$ 280.000	R$ 388.554	27,9%	R$ 108.554	140
Urbano Elétrico 12m (Zero Emissão)	R$ 1.450.000	R$ 1.946.192	25,5%	R$ 496.192	49

Fonte: `margem_por_modelo`.

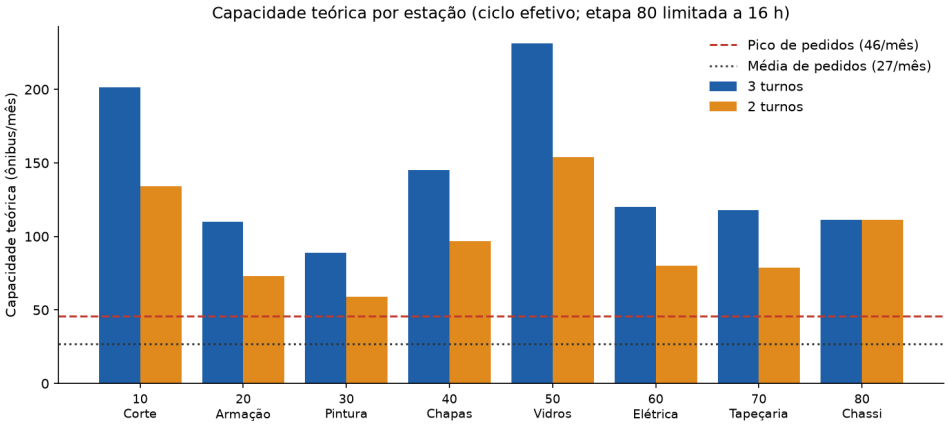
A BOM cobre apenas 3 dos 5 modelos e representa de 24,3% a 37,2% do custo direto, com 69,9% de peças importadas no custo de BOM. Faltam o chassi e dois modelos na BOM, uma lacuna nos dados.

3.3.2 Capacidade, gargalos e refugo

O tempo total de ciclo é 41,1 horas por veículo. A etapa mais lenta é Pintura e Tratamento Anticorrosivo (8,0 h). Com tempo de ciclo efetivo considerando refugo, a capacidade teórica é de 89 ônibus/mês em 3 turnos e 59 em 2 turnos, contra demanda média de 26,7 e pico de 46. No papel, portanto, a linha dá conta, e mesmo em 2 turnos comporta o pico. Como os atrasos acontecem de qualquer forma, o gargalo real deve estar fora do tempo de ciclo: nos fornecedores e nas paradas das máquinas de segunda mão, que a planilha não mede.

O rendimento de primeira passagem é 71%. Três etapas concentram 66,6% das taxas de refugo: Armação (etapa 20, 5,8%), Vidros (etapa 50, 7,4%) e Elétrica (etapa 60, 8,9%). Contudo, o retrabalho dessas etapas equivale a apenas cerca de 4% do ciclo total, de modo que

Figura 4 – Capacidade teórica por estação em 2 e 3 turnos



Fonte: `capacidade_linha` com ciclo efetivo e restrição de 16 h na etapa 80.

Tabela 4 – Capacidade teórica por estação

Etapa	Ciclo efetivo (h)	Capacidade 3 turnos	Capacidade 2 turnos
10 Corte e Dobra de Vigas	3,57	201	134
20 Armação da Estrutura Lateral e Teto	6,56	110	73
30 Pintura e Tratamento Anticorrosivo	8,12	89	59
40 Chapeamento e Chapa Externa	4,95	145	97
50 Montagem de Vidros e Parabrisas	3,11	231	154
60 Instalação Elétrica e Mapeamento Chicote	5,99	120	80
70 Tapeçaria e Revestimento Interno	6,11	118	79
80 Acoplamento ao Chassi e Teste Final	4,30	111	111

Fonte: `capacidade_linha`.

o ganho financeiro direto de reduzir o refugo é pequeno; o ganho maior é entregar no prazo e evitar multa. A Figura 5 ilustra as taxas.

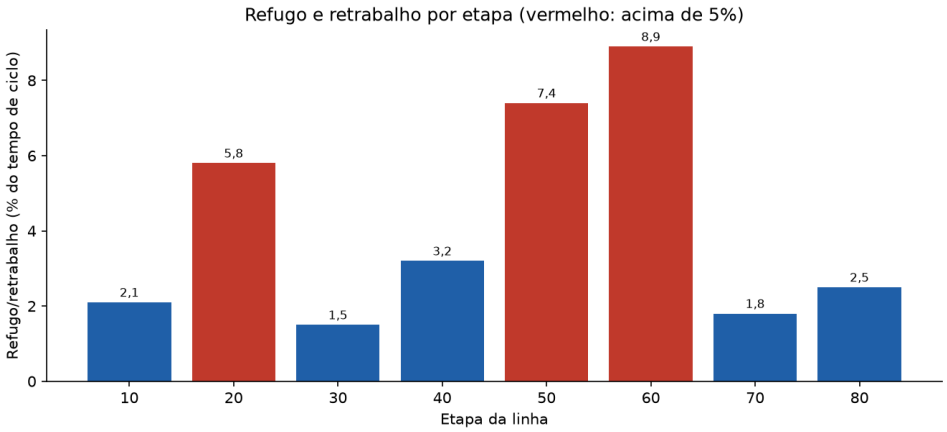
3.3.3 Fornecedores e lead time

O inversor/bateria CATL (PEC-ELE-402), de R$ 480 mil, tem lead time de 60 dias e sem produtor nacional. O ar-condicionado Thermo King tem 45 dias, as portas Bode 30 dias, vidros 20 dias, chicote Yazaki 18 dias, bancos 15 dias, entre outros. O prazo mínimo de pedido à entrega é de 62 dias para o elétrico e 47 dias para urbano e rodoviário. O capital em trânsito no inversor é de aproximadamente R$ 3,92 milhões, dado o volume de 4,1 elétricos por mês. Uma valorização cambial de 10% elevaria custos em cerca de R$ 245 mil por mês nas peças importadas da BOM.

3.3.4 Pessoas, folha e absenteísmo

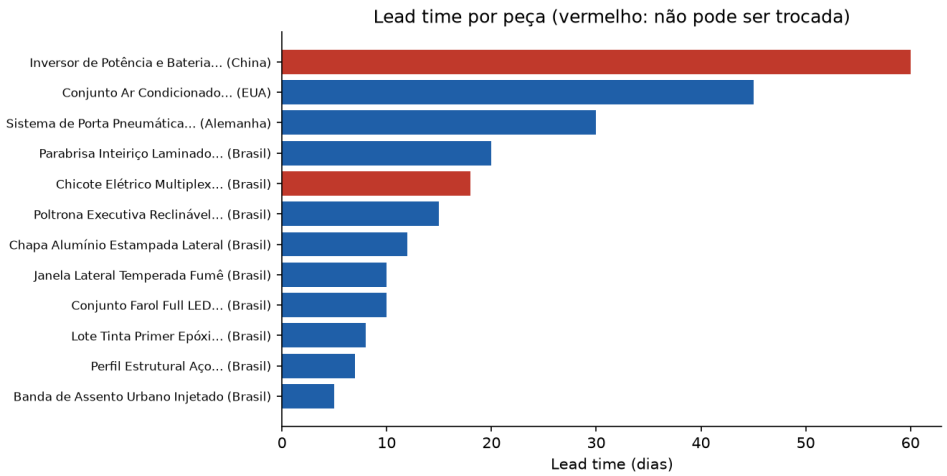
A folha mensal com encargos de 45% é de R$ 1.501.569 para 135 pessoas: 86 operacionais (R$ 502 mil), 31 analistas (R$ 339 mil), 13 gestores (R$ 278 mil) e 5 da diretoria (R$ 383 mil).

Figura 5 – Refugo/retrabalho por etapa da linha



Fonte: `qualidade_linha` a partir de `Linha de Montagem`.

Figura 6 – Lead time por peça e criticidade



Fonte: `leadtime_criticos` e `sensibilidade_cambio`.

A diretoria representa 25,5% da folha. O absenteísmo operacional é de 5,5%, analista de 2%, gestor de 1,2%. Cada 10 operadores a menos economizam cerca de R$ 58 mil/mês antes da rescisão. O excedente de operadores depende de pessoas por estação, dado ausente na planilha: 10 em cenário conservador (4 por estação), 29 no central (3) e 48 no otimista (2).

3.3.5 Dividendos e passivos

Em 12 meses, os dividendos somam R$ 33,3 milhões: R$ 18,75 milhões acumulados em atraso (PN), R$ 3,75 milhões com exigência judicial de minoritários e R$ 10,8 milhões suspensos (ON). O total exigível é R$ 22,5 milhões, ou 67,6% do total, equivalente a 3,6 meses de lucro bruto médio; o conjunto dos dividendos corresponde a 12,2% da carteira do período. A média mensal é R$ 2,775 milhões. A folha anual equivale a 9,5% do valor já entregue.

Tabela 5 – Dividendos por situação em 12 meses

Situação	**Valor em 12 meses**
Suspenso p/ Reestruturação	R$ 10.800.000
Acumulado em Atraso	R$ 18.750.000
Exigência Judicial dos Minoritários	R$ 3.750.000
Total	**R$ 33.300.000**

Fonte: `passivo_dividendos`.

3.3.6 Inadimplência

O cliente informou que inadimplência não é problema, e a planilha não contém contas a receber. O enunciado cita inadimplência como ponto crítico, mas neste cenário não há evidência dela. Os atrasos que pesam são os de dividendos e de entregas, e estes últimos adiam a receita das prefeituras, que só pagam na entrega.

3.4 Soluções propostas e impacto esperado

O plano consolidado avaliou 11 propostas, com parecer do Revisor. A Tabela 6 resume efeitos e pareceres.

Tabela 6 – Propostas do sistema e parecer do Revisor

ID	**Proposta**	**Efeito mensal**	**Efeito pontual**	**Parecer**
FIN-1	Regularizar dividendos: corrente em dia e atrasados em 24 meses	R$ -991.443	R$ 0	aprovada
FIN-2	Priorizar a entrega dos 27 pedidos pendentes	R$ 0	R$ 7.072.776	aprovada
FIN-3	Reduzir a produção do elétrico para aliviar caixa (alternativa avaliada)	R$ 0	R$ 0	reprovada
FIN-4	Revisar a remuneração da diretoria (-20%)	R$ 76.610	R$ 0	condicional
OPE-1	Operar em 2 turnos (3º turno só nos picos) e dimensionar o quadro de operadores	R$ 58.415	R$ 0	condicional
OPE-2	Manutenção preventiva e padrão de trabalho nas etapas 20, 50 e 60	R$ 2.156	R$ 0	aprovada
SUP-1	Comprar as peças longas no ato do pedido firme (ar-condicionado 45 d, portas 30 d, inversor 60 d)	R$ 0	R$ 421.092	aprovada
SUP-2	Cotar alternativas para ar-condicionado (Thermo King) e portas (Bode)	R$ 0	R$ 0	aprovada
SUP-3	Elétrico só contra pedido firme e negociar pagamento do inversor na entrega	R$ 0	R$ 0	aprovada
MER-1	Priorizar a venda dos modelos de maior lucro por ônibus (frotas sequenciais para prefeituras)	R$ 0	R$ 0	aprovada
MER-2	Fase 2: double-deck e novos segmentos	R$ 0	R$ 0	aprovada

Fonte: `plano-consolidado.md` gerado por `executar.py`.

As propostas aprovadas incluem:

- **FIN-1 Regularizar dividendos:** corrente em dia e atrasados em 24 meses, com correção Selic, saída de R$ 3.766.443/mês, incluindo corrente de R$ 2.775.000 e parcela de R$ 991.443 referente aos atrasados corrigidos. Condição do cliente para afastar bloqueio B3.
- **FIN-2 Entregar os 27 pendentes:** receita de R$ 28.072.776 e lucro de R$ 7.072.776 em entrega, além de evitar multa fixa de R$ 2.807.278 e R$ 28.073/dia. Maior alavanca de caixa de curto prazo.
- **OPE-2 Manutenção preventiva nas etapas 20, 50 e 60:** meta de cortar 50% do refugo, com operadores realocados, economia estimada de R$ 2.156/mês; ganho principal é cumprimento de prazo.
- **SUP-1 Comprar peças longas no pedido firme:** 45 dias para ar-condicionado, 30 para portas, 60 para inversor, sem estoque especulativo, com ganho pontual de R$ 421.092 por evitar 15 dias de multa.
- **SUP-2 Cotar alternativas** para ar-condicionado e portas, únicas importadas trocáveis com aviso de 30 dias; sem ganho somado ao plano por falta de cotação real.
- **SUP-3 Elétrico só contra pedido firme** e negociar pagamento do inversor na entrega; capital liberado possível, não somado ao plano.
- **MER-1 Priorizar modelos de maior lucro por ônibus** e frotas sequenciais a prefeituras; cada ônibus mensal adicional do rodoviário vale R$ 439 mil em lucro bruto. Sensibilidade, não previsão, sem demanda externa mapeada.
- **MER-2 Fase 2 double-deck e novos segmentos:** fora do horizonte financeiro.

As condicionais foram:

- **FIN-4 Diretoria -20% (R$ 76.610/mês):** depende de parecer jurídico sobre irredutibilidade salarial e vínculo da diretoria.
- **OPE-1 Dois turnos e dimensionamento de operadores:** economia conservadora de R$ 58.415/mês, com rescisão estimada de R$ 112.801 (2,8 salários, CLT) e retorno em 1,9 meses. Condicional porque caixa é zero para pagar rescisão e é preciso validar escala real e realocar antes de desligar.

A proposta reprovada foi:

- **FIN-3 Reduzir o elétrico em 50% por 12 meses:** o Revisor reprovou porque o lucro perdido de R$ 12.156.697 supera em muito o capital liberado de R$ 1.960.000 no inversor, e o elétrico tem o maior lucro por ônibus.

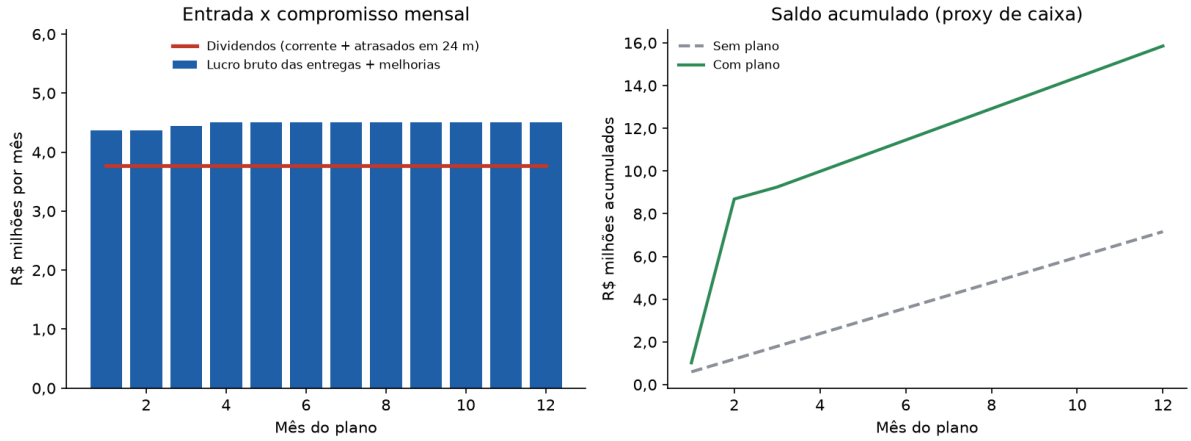
O resultado consolidado, em proxy de caixa operacional definido como lucro bruto das entregas menos dividendos, é apresentado na Tabela 7 e Figura 7. O lucro bruto base é R$ 4.363.131/mês. A cobertura sobe de 1,16x sem plano para 1,19x com plano. O saldo mínimo é R$ 1.017.779 no mês 1, após ganho de R$ 421.092 com SUP-1. No mês 2, somam-se R$ 7.072.776 de FIN-2. As melhorias recorrentes somam R$ 137.181/mês a partir do mês 4. O saldo acumulado em 12 meses é R$ 15.852.553. Esse saldo não é caixa real: é um proxy, sem despesas fora do custo direto nem outras dívidas, e o cliente informou caixa inicial zero.

Tabela 7 – Projeção de 12 meses do proxy de caixa operacional

Mês	Lucro bruto base	Melhorias	Pontual	Dividendos	Saldo acumulado
1	R$ 4.363.131	R$ 0	R$ 421.092	R$ 3.766.443	R$ 1.017.779
2	R$ 4.363.131	R$ 0	R$ 7.072.776	R$ 3.766.443	R$ 8.687.242
3	R$ 4.363.131	R$ 76.610	R$ -112.801	R$ 3.766.443	R$ 9.247.739
4	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 9.981.607
5	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 10.715.476
6	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 11.449.344
7	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 12.183.212
8	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 12.917.080
9	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 13.650.948
10	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 14.384.816
11	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 15.118.685
12	R$ 4.363.131	R$ 137.181	R$ 0	R$ 3.766.443	R$ 15.852.553

Fonte: `consolidar` em `agentes.py`.

Figura 7 – Fluxo de caixa proxy: lucro bruto, melhorias, pontuais e dividendos



Fonte: Projeção em `plano-consolidado.md`.

Do ponto de vista qualitativo, o plano amarra as compras à carteira firme, o que reduz os atrasos por lead time. Ataca o refugo nas etapas críticas sem contar com ele para o caixa e formaliza um acordo de dividendos dentro da ordem do cliente. E mantém o elétrico: a margem percentual é a menor, mas o lucro por unidade é o maior.

3.5 Execução com LLM pela API Gemini

Na primeira versão deste relatório, o modo LLM não havia sido executado por falta de chave de API. Nesta versão, o sistema foi executado com `executar.py -llm` em 05/11/2026, usando uma chave gratuita da API Gemini do Google (variável `GEMINI_API_KEY`) e o modelo `gemini-3.1-flash-lite` (variável `MODELO_GEMINI`), um modelo leve da família Gemini. A chamada usa o SDK `google-genai` com function calling automático (Google, 2026): as funções de `ferramentas.py` são passadas ao modelo como ferramentas, o modelo decide quais chamar, o SDK executa a função em Python e devolve o resultado ao modelo, que então redige o parecer. Todos os agentes recebem o mesmo contexto do cliente (caixa zero, 12 meses, prefeitura paga na entrega, Yazaki e inversor fixos, aviso de 30 dias, CLT, double-deck depois) e a instrução de usar somente números devolvidos pelas ferramentas e marcar o restante como hipótese. No modo LLM, Coleta Externa e Mercado rodam como agentes separados: o primeiro com as ferramentas do Banco Central, o segundo com a busca na web.

O desenho original previa, para o agente de Mercado, a busca do Google integrada à API. Com a chave gratuita, essa busca retornou erro 429 (sem cota), e por isso foram criadas duas ferramentas próprias em `ferramentas.py`: `buscar_web`, que consulta o DuckDuckGo e devolve título, URL e trecho de até 8 resultados, e `ler_pagina`, que baixa uma página e devolve até 6.000 caracteres do texto visível. As duas registram a data da consulta. Ao final, o sistema compara as URLs citadas no parecer do Mercado com as URLs que as ferramentas devolveram e sinaliza as que não vieram de nenhuma chamada; nesta execução, nenhuma URL foi sinalizada.

Para que os números do relatório não mudassem, a execução reutilizou a consulta ao Banco Central de 03/11/2026 gravada em `dados_externos.json` (variável `USAR_CACHE_BCB`). Comparando o `plano.json` antes e depois da execução, a única diferença é o campo de pareceres: carteira, margens, propostas, pareceres do Revisor e projeção de caixa são os mesmos das seções anteriores. Os pareceres completos estão em `plano-consolidado.md`, e a Tabela 8 resume cada um.

O resultado mais útil veio do agente de Mercado, que preencheu uma lacuna da primeira versão: não havia dado de demanda fora de Santa Maria. A página lida pelo agente, publicada pela Prefeitura de Porto Alegre em 05/11/2026 (Prefeitura de Porto Alegre, 2026), anuncia os editais de Chamamento Público Consulta de Preços 001 e 002/2026 do Projeto E-BUS POA, que formam o preço de referência para a compra de 100 ônibus elétricos e da infraestrutura de recarga. O financiamento é um contrato com o BNDES de até R$ 447,7 milhões do Fundo Clima, e as propostas podem ser enviadas até 25/11/2026. A página traz três condições relevantes para a empresa: os ônibus devem ser novos, de fabricação nacional e credenciados no Finame do BNDES; os tipos pedidos são padron e articulado; e fabricantes de carroceria e consórcios podem participar. Como o inversor do elétrico é importado da China e custa R$ 480 mil por unidade, a empresa precisa confirmar o credenciamento Finame antes de cotar e, com caixa zero, só consegue atender com pagamento do inversor na entrega (SUP-3). Por ser consulta de preços, e não contrato, a oportunidade não foi somada ao plano.

Tabela 8 – Pareceres do modo LLM (gemini-3.1-flash-lite, 05/11/2026) e avaliação do grupo

Agente	**O que recomendou**	**Avaliação do grupo**
Financeiro	Entregar os 27 pendentes (R$ 28,07 milhões parados, multa fixa de R$ 2,81 milhões); focar no rodoviário, de maior margem (32,3%); somar ao dividendo corrente de R$ 2,775 milhões a amortização dos atrasados.	Números corretos. A escolha do rodoviário usa margem percentual; por lucro por ônibus o elétrico rende mais (R$ 496 mil contra R$ 439 mil), critério usado em FIN-3 e MER-1.
Operações	Atacar a pintura (etapa 30), que limita a linha a 88,7 ônibus/mês; reduzir o refugo de 8,9% da elétrica (0,49 h por veículo); combater o absenteísmo operacional de 5,5% (608 faltas).	Números corretos. Com pico de 46 ônibus, a pintura não é gargalo efetivo. Disse que o absenteísmo eleva a folha operacional a R$ 502 mil, mas esse é o custo total do nível.
Suprimentos	Entregar os pendentes; produzir elétrico só contra pedido; hedge cambial, já que dólar +10% custa R$ 244.662/mês.	Coincide com FIN-2 e SUP-3. Tratou o gasto mensal com inversores (R$ 1,96 milhão) como capital parado; o capital em trânsito é R$ 3,92 milhões. Hedge sem custo calculado é hipótese.
Coleta Externa	Com dólar a R$ 5,4935, Selic de 13,75% e IPCA de 0,82%: reajuste cambial nos contratos com prefeituras e antecipação de recebíveis.	Cotações corretas. Reajuste cambial em contrato público e antecipação de recebíveis são hipóteses fora dos dados do cliente e não entram no plano.
Mercado	Projeto E-BUS POA (100 elétricos, crédito de até R$ 447,7 milhões do Fundo Clima/BNDES) e linha BNDES de eletrificação de frota.	As duas URLs vieram das ferramentas. Chamou de licitação o que a página descreve como consulta de preços, que "não é uma licitação nem uma promessa de contratação".
Revisor (LLM)	Rescisão de OPE-1 sem fonte com caixa zero; descasamento entre receita na entrega e dividendo mensal; questionou a origem da multa.	OPE-1 coincide com o Revisor determinístico (condicional). A multa foi informada pelo cliente, mas a regra não estava no contexto do LLM. Pagar dividendos só após receber contraria a condição do cliente de manter o corrente em dia.

Fonte: Pareceres em `plano-consolidado.md`; valores conferidos com as ferramentas de `ferramentas.py`.

A execução confirmou o desenho adotado. Quando o número vinha de uma ferramenta, o modelo copiou o valor correto; os erros apareceram na interpretação (chamar gasto mensal de capital parado, consulta de preços de licitação, escolher modelo por margem percentual) e quando faltou contexto, como no caso da multa. Além disso, os textos não são reproduzíveis: uma nova execução pode gerar pareceres diferentes, ao contrário dos números do plano. Por isso os pareceres foram mantidos como apoio à decisão, e o status das propostas continua definido pelo Revisor determinístico.

4 Conclusão

4.1 Síntese dos resultados

O sistema multiagentes se mostrou adequado ao problema: separou domínios independentes, validou as propostas por fora e rejeitou uma alternativa que parecia aliviar o caixa, mas destruía valor. O diagnóstico é que a empresa não tem problema de demanda e sim de conversão da demanda em caixa, já que o pedido só vira receita na entrega e a entrega atrasada gera multa. O plano eleva a cobertura dos dividendos e mantém o saldo proxy positivo desde o primeiro mês, ao priorizar os pendentes e comprar só contra pedido firme. A execução com a API Gemini mostrou o mesmo padrão: com ferramentas, o modelo reproduziu os números corretos e trouxe uma oportunidade externa verificável, mas errou interpretações, o que justifica manter o LLM como opinião e o cálculo e a aprovação em código.

4.2 Limitações do projeto

- O saldo do plano é proxy: lucro bruto (preço menos custo direto) menos dividendos. Não inclui despesas fora do custo direto nem outras dívidas; caixa inicial é zero por informação do cliente.
- Capacidade teórica não inclui paradas de máquinas de segunda mão; atrasos reais indicam capacidade efetiva menor.
- Operadores excedentes dependem de pessoas por estação, desconhecido, e de rescisão estimada em 2,8 salários. Quadro calculado por carga de trabalho, não por escala de turno.
- Multa supõe 0,1%/dia sobre o valor dos pedidos atrasados; dias de atraso desconhecidos.
- Selic adotada como índice de referência; juros e multa reais dos dividendos não informados.
- Dividendos ON suspensos de R$ 10,8 milhões ficaram fora da quitação, a confirmar.
- Custo direto e BOM incompletos: BOM cobre 3 de 5 modelos e chassi não aparece nela.
- Os pareceres do modo LLM vêm de uma única execução com um modelo leve (gemini-3.1-flash-lite) e contêm erros de interpretação (Seção 3.5); uma nova execução pode gerar textos diferentes. Por isso não alteram números nem status das propostas.
- A busca na web depende de raspagem do DuckDuckGo, que pode mudar de formato ou bloquear acessos. A oportunidade E-BUS POA não está somada ao plano.

- Double-deck e P&D ficaram para fase 2 por decisão do cliente.

4.3 Recomendações para implementação

1. Confirmar juros e multa reais dos dividendos atrasados e incluir dividendos ON suspensos ou formalizar sua manutenção suspensa.
2. Levantar dias de atraso por pedido pendente, custo real do refugo e horas de parada de máquina para recalibrar capacidade efetiva.
3. Cotar fornecedores alternativos para ar-condicionado e portas e negociar condição de pagamento do inversor CATL na entrega.
4. Validar escala real de turnos e pessoas por estação antes de qualquer desligamento; priorizar realocação para manutenção e qualidade.
5. Obter parecer jurídico sobre redução de remuneração da diretoria e vínculo funcional.
6. Avaliar a consulta de preços do E-BUS POA: conferir se o elétrico atende às especificações e obtém credenciamento Finame com inversor importado, e enviar cotação até 25/11/2026, sem contar essa receita no plano antes de haver contrato.
7. Repetir o modo LLM com um modelo maior e com a regra da multa no contexto do Revisor LLM, comparando os pareceres com os desta execução.
8. Após estabilização de 12 meses, planejar fase 2 para double-deck e novos segmentos, com orçamento próprio de P&D.

Referências

Banco Central do Brasil. *Sistema de Coleta de Dados BCB - SGS - API de Séries Temporais*. 2026. Disponível em: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.4390/dados>. Consulta em 03/11/2026. 12

Google. *Function calling with the Gemini API*. 2026. Disponível em: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling>. Acesso em 05/11/2026. 20

LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. [S.l.: s.n.], 2020. 9

Prefeitura de Porto Alegre. *Prefeitura inicia consulta de preços para aquisição de 100 ônibus elétricos*. 2026. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/smmu/noticias/prefeitura-inicia-consulta-de-precos-para-aquisicao-de-100-onibus-eletricos>. Acesso em 05/11/2026. 20

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. [S.l.]: Pearson, 2020. 8

SCHICK, T. et al. Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023. 9

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. [S.l.: s.n.], 2017. 8

WOOLDRIDGE, M. *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2. ed. [S.l.]: Wiley, 2009. 8

XI, Z. et al. *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*. 2023. ArXiv preprint arXiv:2309.07864. 8